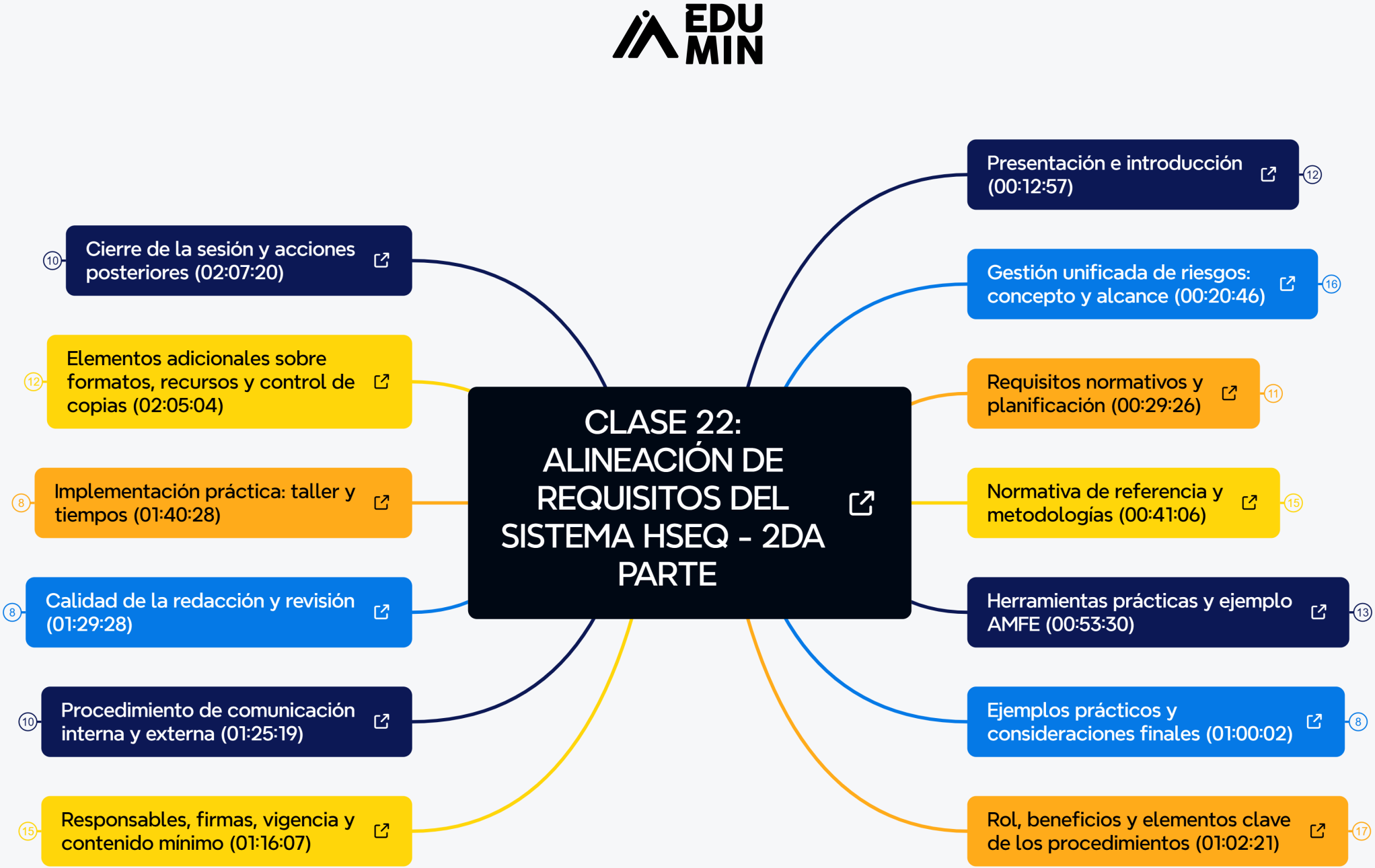
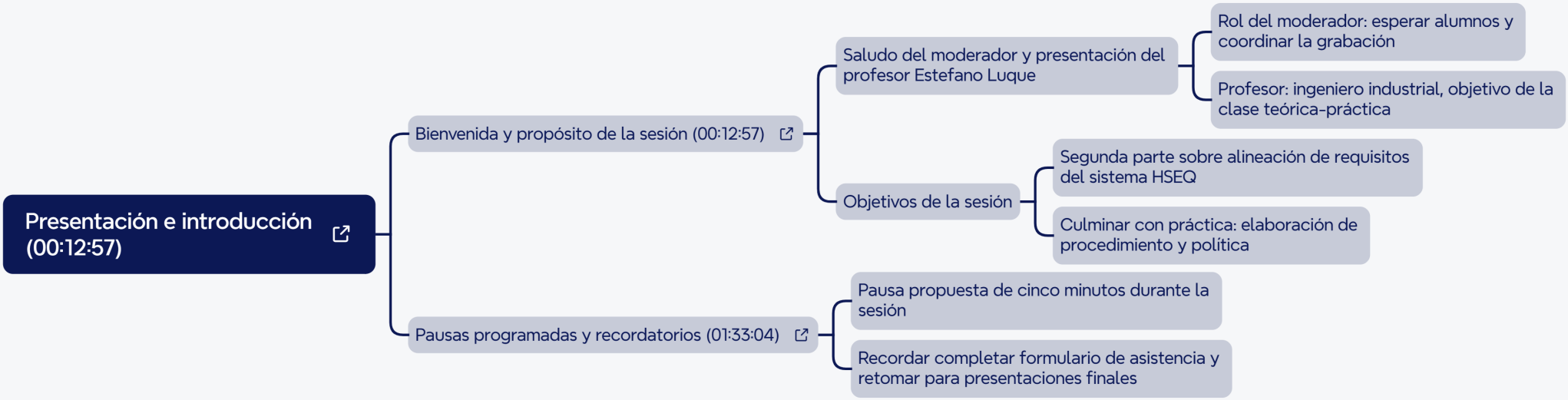
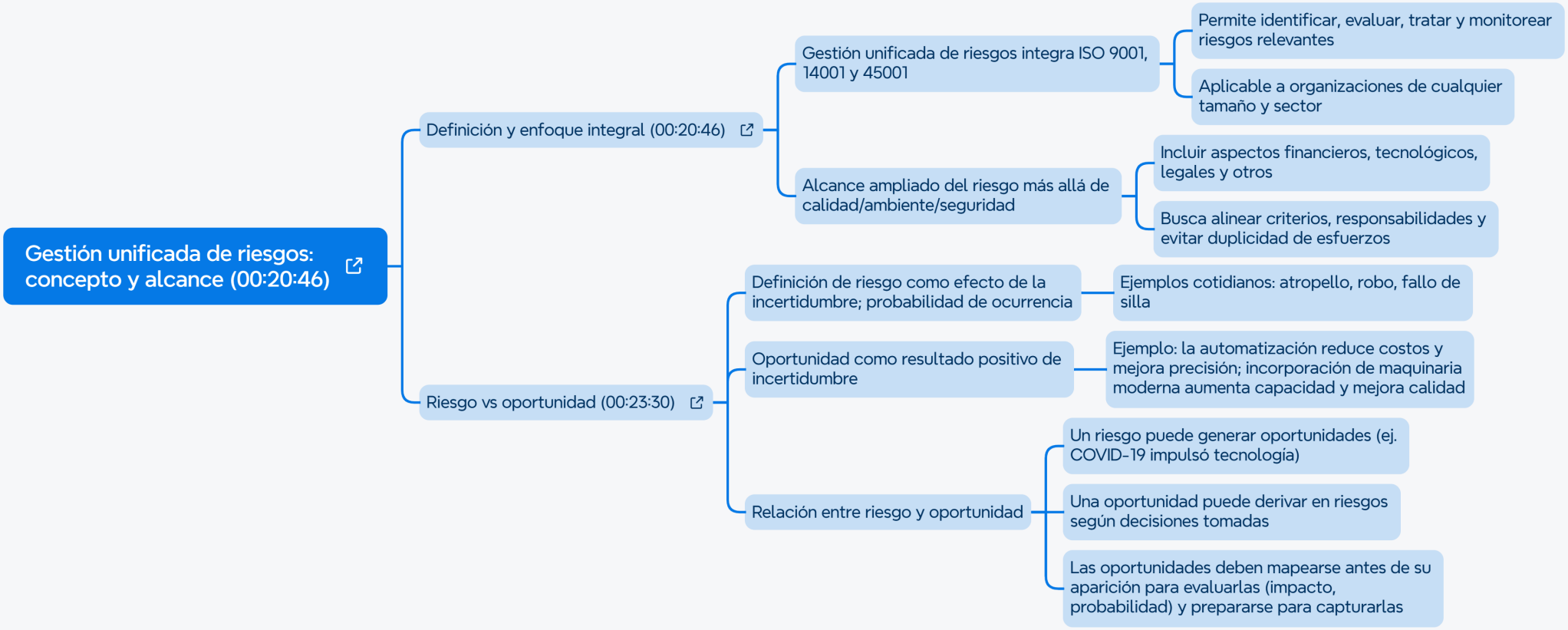
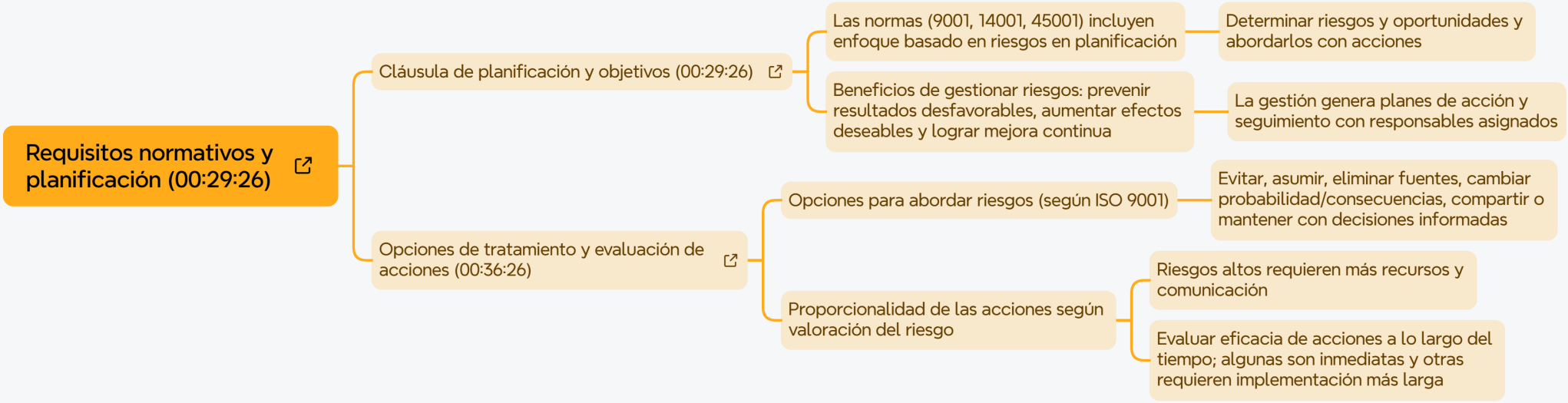
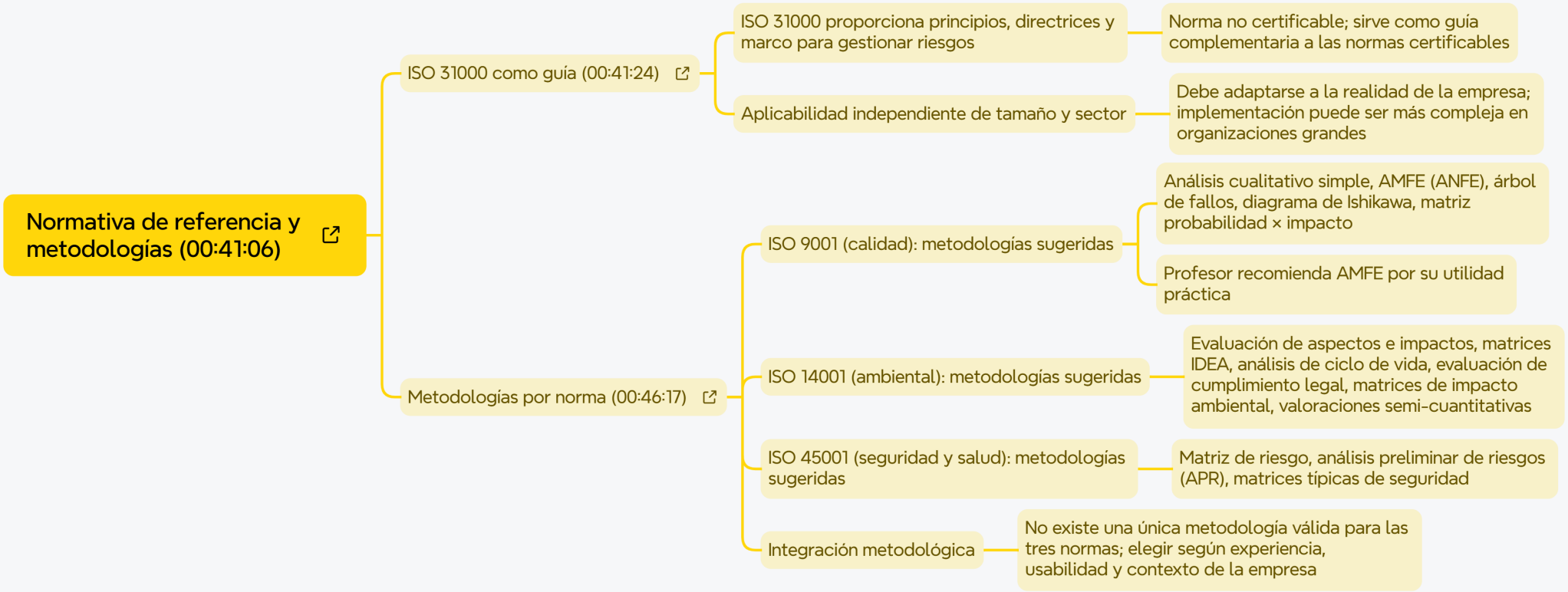
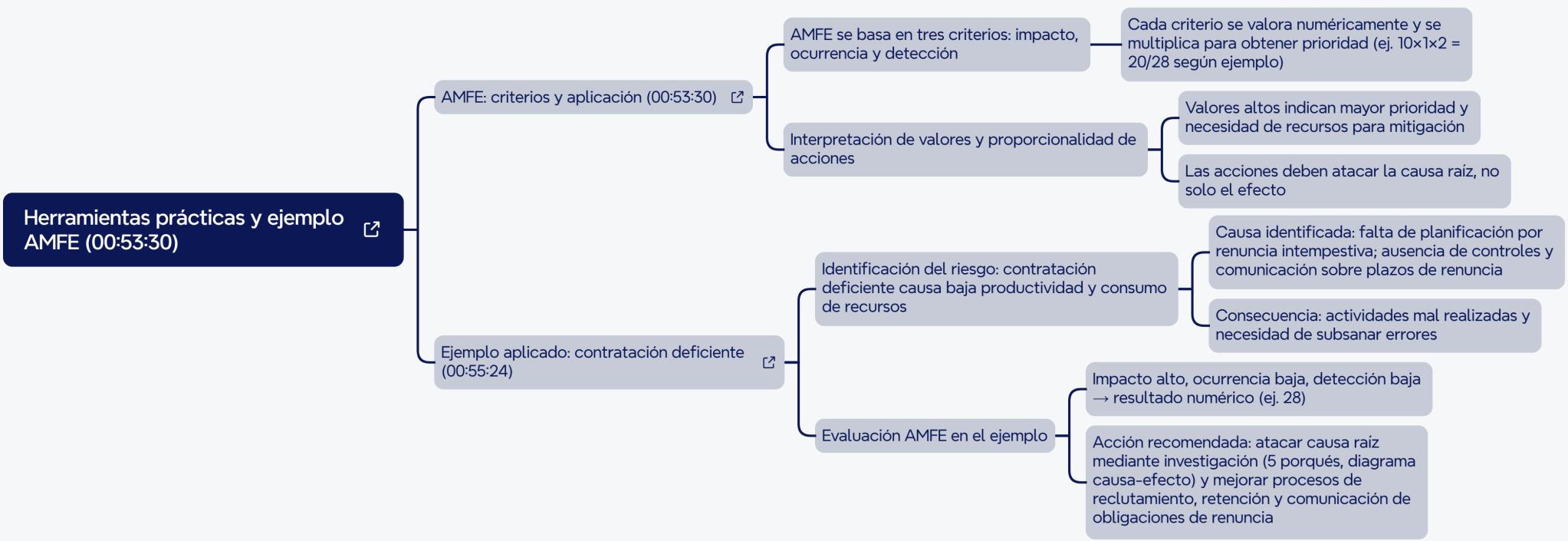

CLASE 22: ALINEACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA HSEQ - 2DA PARTE
Presentación e introducción (00:12:57)
12
Gestión unificada de riesgos: concepto y alcance (00:20:46)
16
Requisitos normativos y planificación (00:29:26)
11
Normativa de referencia y metodologías (00:41:06)
15
Herramientas prácticas y ejemplo AMFE (00:53:30)
13
Ejemplos prácticos y consideraciones finales (01:00:02)
8
Rol, beneficios y elementos clave de los procedimientos (01:02:21)
17
Cierre de la sesión y acciones posteriores (02:07:20)
10
Elementos adicionales sobre formatos, recursos y control de copias (02:05:04)
12
Implementación práctica: taller y tiempos (01:40:28)
8
Calidad de la redacción y revisión (01:29:28)
8
Procedimiento de comunicación interna y externa (01:25:19)
10
Responsables, firmas, vigencia y contenido mínimo (01:16:07)
15

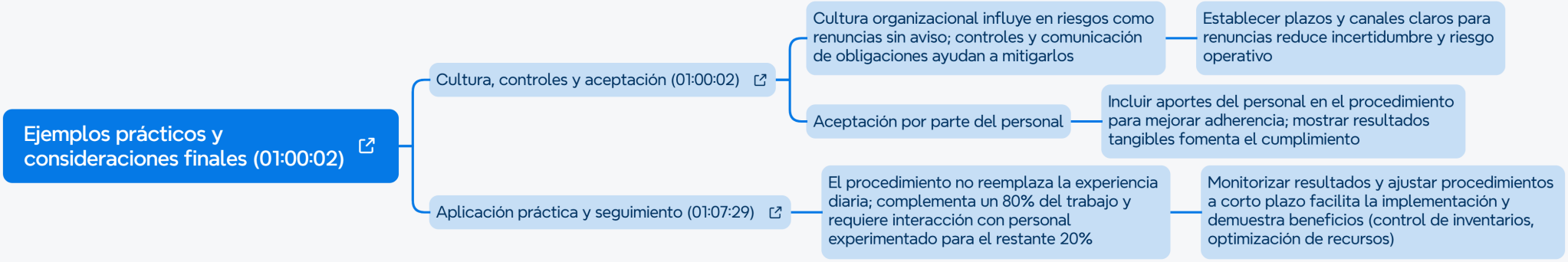

Presentación e introducción (00:12:57)
Bienvenida y propósito de la sesión (00:12:57)
Saludo del moderador y presentación del profesor Estefano Luque
Rol del moderador: esperar alumnos y coordinar la grabación
Profesor: ingeniero industrial, objetivo de la clase teórica-práctica
Objetivos de la sesión
Segunda parte sobre alineación de requisitos del sistema HSEQ
Culminar con práctica: elaboración de procedimiento y política
Pausas programadas y recordatorios (01:33:04)
Pausa propuesta de cinco minutos durante la sesión
Recordar completar formulario de asistencia y retomar para presentaciones finales


Gestión unificada de riesgos: concepto y alcance (00:20:46)
Definición y enfoque integral (00:20:46)
Gestión unificada de riesgos integra ISO 9001, 14001 y 45001
Permite identificar, evaluar, tratar y monitorear riesgos relevantes
Aplicable a organizaciones de cualquier tamaño y sector
Alcance ampliado del riesgo más allá de calidad/ambiente/seguridad
Incluir aspectos financieros, tecnológicos, legales y otros
Busca alinear criterios, responsabilidades y evitar duplicidad de esfuerzos
Riesgo vs oportunidad (00:23:30)
Definición de riesgo como efecto de la incertidumbre; probabilidad de ocurrencia
Ejemplos cotidianos: atropello, robo, fallo de silla
Oportunidad como resultado positivo de incertidumbre
Ejemplo: la automatización reduce costos y mejora precisión; incorporación de maquinaria moderna aumenta capacidad y mejora calidad
Relación entre riesgo y oportunidad
Un riesgo puede generar oportunidades (ej. COVID-19 impulsó tecnología)
Una oportunidad puede derivar en riesgos según decisiones tomadas
Las oportunidades deben mapearse antes de su aparición para evaluarlas (impacto, probabilidad) y prepararse para capturarlas


Requisitos normativos y planificación (00:29:26)
Cláusula de planificación y objetivos (00:29:26)
Las normas (9001, 14001, 45001) incluyen enfoque basado en riesgos en planificación
Determinar riesgos y oportunidades y abordarlos con acciones
Beneficios de gestionar riesgos: prevenir resultados desfavorables, aumentar efectos deseables y lograr mejora continua
La gestión genera planes de acción y seguimiento con responsables asignados
Opciones de tratamiento y evaluación de acciones (00:36:26)
Opciones para abordar riesgos (según ISO 9001)
Evitar, asumir, eliminar fuentes, cambiar probabilidad/consecuencias, compartir o mantener con decisiones informadas
Proporcionalidad de las acciones según valoración del riesgo
Riesgos altos requieren más recursos y comunicación
Evaluar eficacia de acciones a lo largo del tiempo; algunas son inmediatas y otras requieren implementación más larga


Normativa de referencia y metodologías (00:41:06)
ISO 31000 como guía (00:41:24)
ISO 31000 proporciona principios, directrices y marco para gestionar riesgos
Norma no certificable; sirve como guía complementaria a las normas certificables
Aplicabilidad independiente de tamaño y sector
Debe adaptarse a la realidad de la empresa; implementación puede ser más compleja en organizaciones grandes
Metodologías por norma (00:46:17)
ISO 9001 (calidad): metodologías sugeridas
Análisis cualitativo simple, AMFE (ANFE), árbol de fallos, diagrama de Ishikawa, matriz probabilidad × impacto
Profesor recomienda AMFE por su utilidad práctica
ISO 14001 (ambiental): metodologías sugeridas
Evaluación de aspectos e impactos, matrices IDEA, análisis de ciclo de vida, evaluación de cumplimiento legal, matrices de impacto ambiental, valoraciones semi-cuantitativas
ISO 45001 (seguridad y salud): metodologías sugeridas
Matriz de riesgo, análisis preliminar de riesgos (APR), matrices típicas de seguridad
Integración metodológica
No existe una única metodología válida para las tres normas; elegir según experiencia, usabilidad y contexto de la empresa


Herramientas prácticas y ejemplo AMFE (00:53:30)
AMFE: criterios y aplicación (00:53:30)
AMFE se basa en tres criterios: impacto, ocurrencia y detección
Cada criterio se valora numéricamente y se multiplica para obtener prioridad (ej. 10×1×2 = 20/28 según ejemplo)
Interpretación de valores y proporcionalidad de acciones
Valores altos indican mayor prioridad y necesidad de recursos para mitigación
Las acciones deben atacar la causa raíz, no solo el efecto
Ejemplo aplicado: contratación deficiente (00:55:24)
Identificación del riesgo: contratación deficiente causa baja productividad y consumo de recursos
Causa identificada: falta de planificación por renuncia intempestiva; ausencia de controles y comunicación sobre plazos de renuncia
Consecuencia: actividades mal realizadas y necesidad de subsanar errores
Evaluación AMFE en el ejemplo
Impacto alto, ocurrencia baja, detección baja → resultado numérico (ej. 28)
Acción recomendada: atacar causa raíz mediante investigación (5 porqués, diagrama causa-efecto) y mejorar procesos de reclutamiento, retención y comunicación de obligaciones de renuncia


Ejemplos prácticos y consideraciones finales (01:00:02)
Cultura, controles y aceptación (01:00:02)
Cultura organizacional influye en riesgos como renuncias sin aviso; controles y comunicación de obligaciones ayudan a mitigarlos
Establecer plazos y canales claros para renuncias reduce incertidumbre y riesgo operativo
Aceptación por parte del personal
Incluir aportes del personal en el procedimiento para mejorar adherencia; mostrar resultados tangibles fomenta el cumplimiento
Aplicación práctica y seguimiento (01:07:29)
El procedimiento no reemplaza la experiencia diaria; complementa un 80% del trabajo y requiere interacción con personal experimentado para el restante 20%
Monitorizar resultados y ajustar procedimientos a corto plazo facilita la implementación y demuestra beneficios (control de inventarios, optimización de recursos)

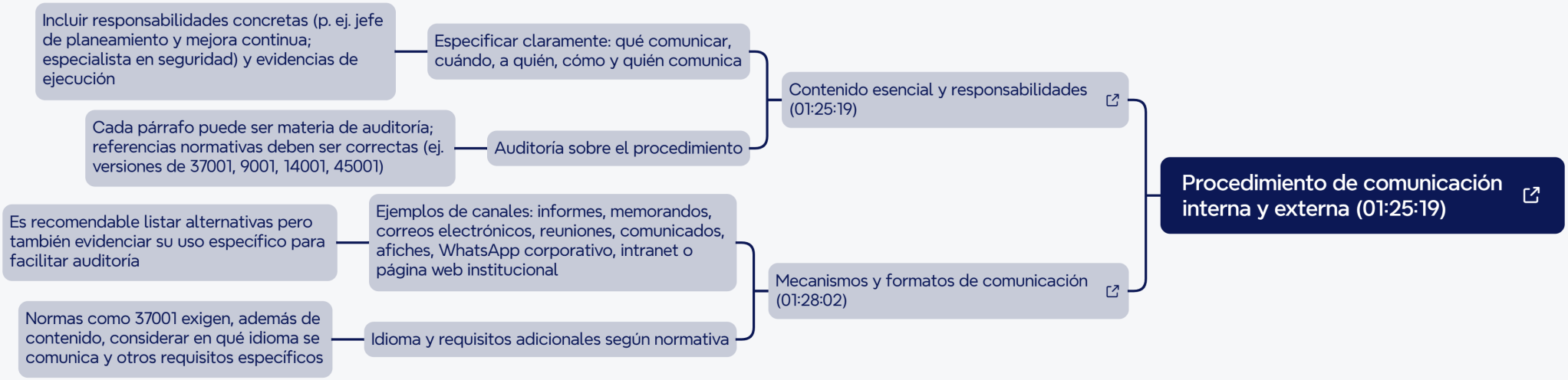
Rol, beneficios y elementos clave de los procedimientos (01:02:21)

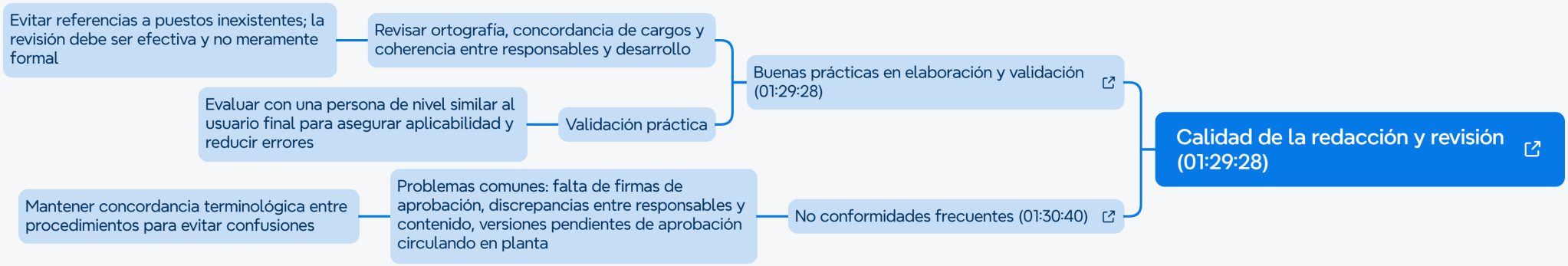
- Rol y beneficios de los procedimientos (01:02:21)
  - Propósito: mantener y conservar información documentada; elaborar procedimientos y conservar registros/formatos
    - Mantener = elaborar procedimiento; conservar = mantener registros y formatos
  - Beneficios prácticos
    - Estandarizan actividades y reducen dependencia del conocimiento individual
    - Facilitan la inducción y reinducción del personal; mejoran trazabilidad y gestión del tiempo
    - El procedimiento cubre aproximadamente 80% del conocimiento necesario; 20% proviene del aprendizaje práctico con personal experimentado
  - Consideraciones de cultura y aceptación
    - Procedimientos deben ser prácticos, claros y no excesivamente técnicos
    - Incluir al personal en ajustes incrementa aceptación; basarse en resultados para demostrar valor
- Elementos clave de un procedimiento (01:12:36)
  - Encabezado y control de identificación
    - Logo, nombre del procedimiento, código (opcional), versión y fecha de aprobación
    - La norma exige identificación (título); el código no es obligatorio pero puede facilitar identificación
  - Control de cambios
    - Registrar cambios por versión; si es versión >1 documentar qué cambió en versiones anteriores
    - El control puede ubicarse en carátula o al final, siempre debe existir

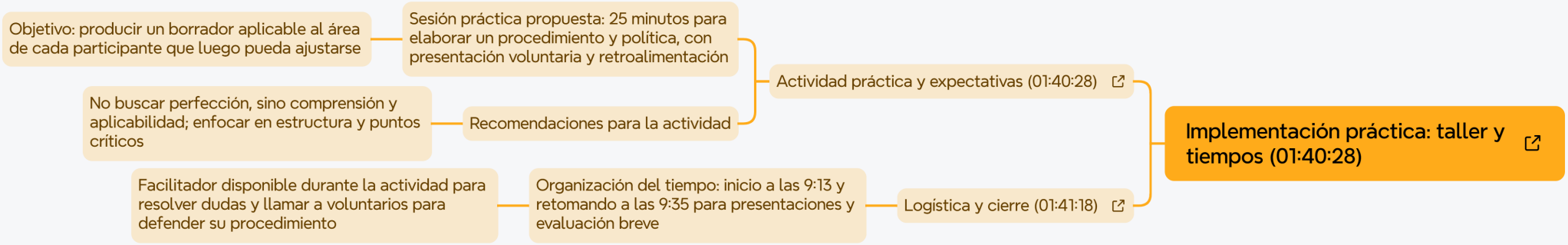
EDU MIN

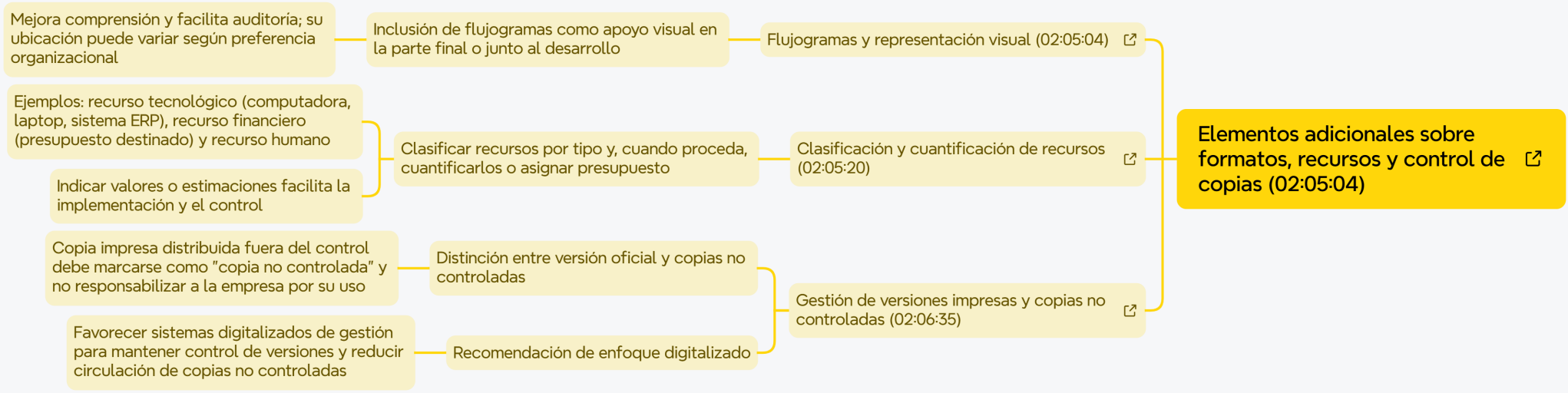
Responsables, firmas, vigencia y contenido mínimo (01:16:07)

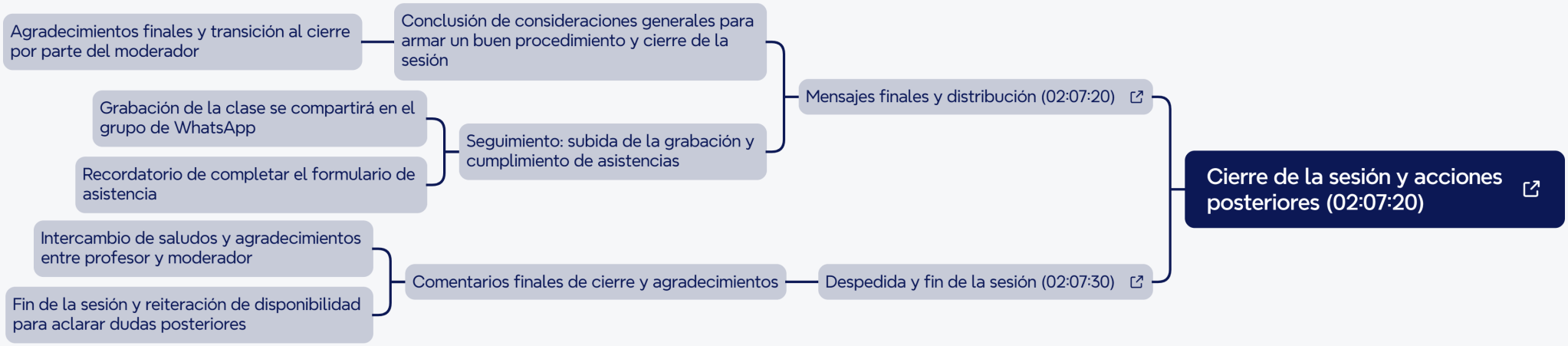
- Responsables, firmas y vigencia (01:16:07)
  - Roles en la elaboración y aprobación
    - No ser juez y parte: quien elabora no debe ser la misma persona que aprueba; revisión y validación por terceros garantizan objetividad
    - Deben constar firmas que evidencien la revisión y aprobación; hasta que esté aprobado, la versión anterior sigue vigente
  - Vigencia y eliminación de versiones anteriores
    - Comunicar nuevas versiones e identificar y retirar versiones previas en planta para evitar "carnaval de versiones" y no conformidades
- Índice y contenido mínimo (01:19:59)
  - Secciones típicas: índice, objetivo, alcance, documentos de referencia, vigencia, definiciones/abreviaturas, descripción/desarrollo y control de cambios
    - Objetivo: motivo y función del procedimiento
    - Alcance: personas, áreas y/o actividades incluidas (ej. turnos, etapas comerciales desde lead hasta cierre)
    - Documentos de referencia: normas aplicables (ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 27001, otras políticas internas) y leyes si aplican
    - Definiciones: aclarar términos ambiguos para evitar interpretaciones erróneas
    - Descripción: detalle de actividades, responsabilidades y evidencias, y punto foco de auditoría
  - Recursos y concordancia
    - Incluir recursos necesarios (equipos, sistemas ERP) y asegurar terminología uniforme entre procedimientos (ej. colaboradores vs trabajadores)


Procedimiento de comunicación interna y externa (01:25:19)
Contenido esencial y responsabilidades (01:25:19)
Especificar claramente: qué comunicar, cuándo, a quién, cómo y quién comunica
Incluir responsabilidades concretas (p. ej. jefe de planeamiento y mejora continua; especialista en seguridad) y evidencias de ejecución
Auditoría sobre el procedimiento
Cada párrafo puede ser materia de auditoría; referencias normativas deben ser correctas (ej. versiones de 37001, 9001, 14001, 45001)
Mecanismos y formatos de comunicación (01:28:02)
Ejemplos de canales: informes, memorandos, correos electrónicos, reuniones, comunicados, afiches, WhatsApp corporativo, intranet o página web institucional
Es recomendable listar alternativas pero también evidenciar su uso específico para facilitar auditoría
Idioma y requisitos adicionales según normativa
Normas como 37001 exigen, además de contenido, considerar en qué idioma se comunica y otros requisitos específicos


Calidad de la redacción y revisión (01:29:28)
Buenas prácticas en elaboración y validación (01:29:28)
Revisar ortografía, concordancia de cargos y coherencia entre responsables y desarrollo
Evitar referencias a puestos inexistentes; la revisión debe ser efectiva y no meramente formal
Validación práctica
Evaluar con una persona de nivel similar al usuario final para asegurar aplicabilidad y reducir errores
No conformidades frecuentes (01:30:40)
Problemas comunes: falta de firmas de aprobación, discrepancias entre responsables y contenido, versiones pendientes de aprobación circulando en planta
Mantener concordancia terminológica entre procedimientos para evitar confusiones


Implementación práctica: taller y tiempos (01:40:28)
Actividad práctica y expectativas (01:40:28)
Sesión práctica propuesta: 25 minutos para elaborar un procedimiento y política, con presentación voluntaria y retroalimentación
Objetivo: producir un borrador aplicable al área de cada participante que luego pueda ajustarse
Recomendaciones para la actividad
No buscar perfección, sino comprensión y aplicabilidad; enfocar en estructura y puntos críticos
Logística y cierre (01:41:18)
Organización del tiempo: inicio a las 9:13 y retomando a las 9:35 para presentaciones y evaluación breve
Facilitador disponible durante la actividad para resolver dudas y llamar a voluntarios para defender su procedimiento


Elementos adicionales sobre formatos, recursos y control de copias (02:05:04)
Flujogramas y representación visual (02:05:04)
Inclusión de flujogramas como apoyo visual en la parte final o junto al desarrollo
Mejora comprensión y facilita auditoría; su ubicación puede variar según preferencia organizacional
Clasificación y cuantificación de recursos (02:05:20)
Clasificar recursos por tipo y, cuando proceda, cuantificarlos o asignar presupuesto
Ejemplos: recurso tecnológico (computadora, laptop, sistema ERP), recurso financiero (presupuesto destinado) y recurso humano
Indicar valores o estimaciones facilita la implementación y el control
Gestión de versiones impresas y copias no controladas (02:06:35)
Distinción entre versión oficial y copias no controladas
Copia impresa distribuida fuera del control debe marcarse como "copia no controlada" y no responsabilizar a la empresa por su uso
Recomendación de enfoque digitalizado
Favorecer sistemas digitalizados de gestión para mantener control de versiones y reducir circulación de copias no controladas


Cierre de la sesión y acciones posteriores (02:07:20)
Mensajes finales y distribución (02:07:20)
Conclusión de consideraciones generales para armar un buen procedimiento y cierre de la sesión
Agradecimientos finales y transición al cierre por parte del moderador
Seguimiento: subida de la grabación y cumplimiento de asistencias
Grabación de la clase se compartirá en el grupo de WhatsApp
Recordatorio de completar el formulario de asistencia
Despedida y fin de la sesión (02:07:30)
Comentarios finales de cierre y agradecimientos
Intercambio de saludos y agradecimientos entre profesor y moderador
Fin de la sesión y reiteración de disponibilidad para aclarar dudas posteriores